

1과목 : 산업위생학개론

1. 평균 근로자 수가 200인이 근무하는 사업장에서 1년에 16명의 재해자가 발생하였으며 연근로시간이 인당 2400시간이다. 재해율을 연천인율로 알맞게 나타낸 것은?

- ① 40 ② 50
③ 60 ④ 80

2. 우리나라 산업위생의 역사적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 1958년 산업위생 최초의 법령인 근로기준법 제정
② 1963년 대한 산업보건협회 창립
③ 1977년 근로복지공사 설립, 부속병원 개설
④ 1981년 노동청이 노동부로 승격, 산업안전보건법 공포

3. 국민 영양 권장량을 결정하는데 있어서 영양기준 설정 개념과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 이상량 ② 지적량
③ 충분량 ④ 작업량

4. 작업대사율에 대한 내용중 알맞지 않은 것은?

- ① 작업대사량은 작업강도를 작업에 사용되는 열량 측면에서 보는 한가지 지표이다.
② 작업대사율 = 작업시사용열량/기초열량
③ 작업으로 소모되는 열량을 계산하기 위해 연령, 성별, 체격의 크기를 고려하여 사용하는 지수이다.
④ 주작업의 작업대사율이 2 - 4일 때 작업강도는 강작업이다.

5. 근로자로부터 40cm 떨어진 물체 9kg을 바닥으로부터 150cm 들어올리는 작업을 1분에 5회씩 1일 8시간 실시할 때 AL은 4.6kg, MPL은 13.8kg, RWL 3.3kg이라면 NI (중량물 취급지수)는? (단, 박스의 손잡이는 양호함)

- ① 4.2 ② 3.0
③ 2.7 ④ 1.4

6. 산업피로 조사를 위한 기능검사중 생리심리적검사 항목과 가장 거리가 먼 것은? (단, 기능검사는 연속측정법, 생리심리적 검사법 및 생화학적 검사법으로 구분된다)

- ① 호흡기능측정 ② 역치측정
③ 근력검사 ④ 행위검사

7. 다음 중 산소결핍장소와 가장 거리가 먼 곳은?

- ① 장기간 사용하지 않은 우물 내부
② 분노나 썩은 물이 들어 있는 정화조
③ 질소, 아르곤 등 불활성가스가 들어 있는 탱크
④ 구조물을 세척하는 고독성 탈지 세척조

8. 전신피로에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 작업대사량이 증가하면 산소소비량도 비례하여 계속 증가하나 작업대사량이 일정한계를 넘으면 산소소비량은 증가하지 않는다.
② 작업강도가 높을수록 혈중 포도당농도는 급속히 저하하며, 이에따라 피로감이 빨리온다.
③ 작업강도가 증가하면 근육내 글리코겐량이 비례적으로 증가되어 근육피로가 발생된다.
④ 훈련받은 자와 그렇지 않은 자의 근육내 글리코겐 농도는

차이를 보인다.

9. 인간공학이 현대 산업에서 중요시되고 있는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인간존중의 사상으로 볼 때 종전의 기계는 개선되어야 할 문제점들이 많기 때문이다.
② 자동화됨에 따라 근로자의 실직과 직업병이 늘기 때문이다.
③ 생산경쟁이 격심해짐에 따라 이 분야를 합리화함으로써 생산성을 증대시키고자 함이다.
④ 자동화 또는 자동 제어된 생산과정 속에서 일하고 있으므로 기계와 인간의 문제가 연구되어야 하기 때문이다.

10. 육체적 작업능력(PWC)이 16kcal/min인 근로자가 1일 8시간 동안 물체를 운반하고 있다. 이 때의 작업대사량은 8kcal/min이고, 휴식시의 대사량은 3kcal/min이라면 사람이 휴식시간과 작업시간의 배분으로 가장 적절한경우는? (단, Hertig(1992)식 적용)

- ① 매시간 약 35분 휴식을 취하고 25분 작업한다.
② 매시간 약 32분 휴식을 취하고 28분 작업한다.
③ 매시간 약 27분 휴식을 취하고 33분 작업한다.
④ 매시간 약 25분 휴식을 취하고 35분 작업한다.

11. 피로의 증상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 체온이 높아지나 피로정도가 심해지면 도리어 낮아진다.
② 혈압은 초기는 높아지나 피로가 진행되면 도리어 낮아진다.
③ 호흡이 얇고 빠르는데 이는 혈액중 이산화탄소량이 증가하여 호흡중추를 자극하기 때문이다.
④ 젖산 및 혈당치가 높아져 산혈증(acidosis)으로 전이되기도 한다.

12. 광부들의 사고와 질병, 예방방법, 비소독성 등을 포함한 광산업에 대한 상세한 내용을 설명한 [광물에 대하여]란 저서를 남긴 이는?

- ① 갈렌 ② 포트
③ 라마찌니 ④ 아그리콜라

13. 산업위생전문가가 근로자에 대한 책임, 기업주와 고객에 대한 책임, 일반대중에 대한 책임, 전문가로서의 책임을 가지고 지켜야하는 윤리강령중 기업주와 고객에 대한 책임과 관계된 윤리강령으로 가장 알맞는 것은? (단, 미국산업위생학술원 윤리강령 기준)

- ① 근로자, 사회 및 전문직종의 이익을 위해 과학적 지식을 공개하고 발표한다.
② 결과와 결론을 뒷받침할 수 있도록 기록을 유지하고 산업위생사업을 전문가가 답게 운영, 관리한다.
③ 전문가 판단이 타협에 의하여 좌우될 수 있는 상황에는 개입하지 않는다.
④ 기업체의 기밀은 누설하지 않는다.

14. 작업시 가면시간은 적어도 얼마를 주어야 수면효과가 있다고 볼 수 있는가?

- ① 10분 이상 ② 30분 이상
③ 1시간 이상 ④ 1시간 30분 이상

15. 주요재해와 유사재해의 비율로 적절한 것은? (단, 하인리히(Heinrich) 확설 기준, 주요재해:유사재해)

- ① 1 : 400 ② 1 : 300
③ 1 : 50 ④ 1 : 29
16. 외부의 환경변화나 신체활동이 반복되어 인체 조절기능이 숙련되고 습득된 상태를 순화라고 한다. 이러한 순화의 예와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 열대지방 사람들은 수분 섭취량이 증가한다.
② 고산지대 사람들은 적혈구 수가 많다.
③ 음주자들은 알콜 분해효소의 작용이 강하다.
④ 병원균의 침범을 받으면 이에 대한 면역이 생긴다.
17. 25℃, 1기압인 작업장에서 100ppm의 톨루엔은 몇 mg/m³인가? (단, 톨루엔 분자량 = 92)
- ① 125 ② 188
③ 243 ④ 376
18. 작업적성에 대한 생리적 적성검사 항목으로 가장 적합한 것은?
- ① 감각기능 검사 ② 지능 검사
③ 지각동작 검사 ④ 인성 검사
19. 산업재해의 지표중에서 도수율을 바르게 나타낸 것은?
- ① 일정기간중 재해발생건수/일정기간중 연근로시간수 (f) 1,000,000
② 일정기간중 작업손실일수/일정기간중 연근로시간수 (f) 1,000
③ 일정기간중 작업손실일수/일정기간중 연평균근로자수 (f) 1,000,000
④ 일정기간중 재해발생건수/일정기간중 연평균근로자수 (f) 1,000
20. 분진발생공정에서 측정된 호흡성분진의 농도가 각각 2.5, 2.8, 3.1, 2.6 mg/m³인 경우 기하평균 농도(mg/m³)는?
- ① 2.62 ② 2.68
③ 2.74 ④ 2.79

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 어느 작업장에 compressor 4대가 작동되고 있는데 소음 레벨을 측정한 결과 각각 80dB을 얻었다. 만약 4대가 동시에 작동되면 소음 레벨은?
- ① 89 dB ② 86 dB
③ 83 dB ④ 81 dB
22. 소음의 측정시간 및 횟수에 관한 기준으로 알맞지 않은 것은?
- ① 단위 작업장소에서 소음수준은 규정된 측정위치 및 지점에서 1일 작업시간동안 6시간 이상 연속측정한다.
② 단위 작업장소에서 소음수준은 규정된 측정위치 및 지점에서 1일 작업시간을 1시간 간격으로 나누어 6회이상 측정한다.
③ 소음의 발생특성이 연속 음으로서 측정치가 변동이 없고 자격자 또는 지정측정기관이 판단한 경우에는 1시간 동안을 등간격으로 나누어 3회 이상 측정할 수 있다.
④ 단위 작업장소에서의 소음발생시간이 6시간이내인 경우나 소음발생원에서의 발생시간이 간헐적인 경우에는 발생시간동안 연속측정하거나 등 간격으로 나누어 3회이상 측정하여야 한다.

23. 유량, 측정시간, 회수율 및 분석 등에 의한 오차가 각각 8%, 2%, 6%, 3% 일 때의 누적오차(%)는?
- ① 9.1 ② 10.6
③ 11.3 ④ 12.4
24. 석면분진 측정방법에서 공기 중 석면시료를 가장 정확하게 분석할 수 있고 석면의 성분 분석이 가능하며 매우 가는 섬유도 관찰가능하나 값이 비싸고 분석시간이 많이 소요되는 것은?
- ① 위상차현미경법 ② 편광현미경법
③ X-선 회절법 ④ 전자현미경법
25. 작업환경 중 MIBK(TLV=50ppm)가 25ppm, MEK(TLV=200ppm)가 50ppm이고 TCE(TLV=50ppm)가 30ppm일 때 유해물질의 허용농도(노출기준)는? (단, 상가작용 기준)
- ① 87.8 ppm ② 77.8 ppm
③ 67.8 ppm ④ 57.8 ppm
26. 활성탄관을 사용하여 흡착하여야 하는 시료로 가장 알맞는 것은?
- ① 불산, 염산 ② 방향족 아민류
③ 지방족 아민류 ④ 비극성류의 유기용제
27. 작업환경측정 시 예비조사단계에서 동일노출그룹(HEG)을 설정하게 된다. 다음 중 동일노출그룹을 설정하는 목적과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 시료채취수를 경제적으로 할 수 있다.
② 작업장내 지역별 농도분포도를 파악하기 위함이다.
③ 모든 작업의 근로자에 대한 노출농도를 평가할 수 있다.
④ 역학조사 수행시 해당근로자가 속한 동일노출그룹의 노출농도를 근거로 노출원인 및 농도를 추정할 수 있다.
28. 다음 중 실리카겔이 활성탄에 비해 갖는 장점이 아닌 것은?
- ① 수분과 친화력이 강하기 때문에 습도가 높은 작업장에 유리하다.
② 유독한 이황화탄소를 탈착용매로 사용하지 않는다.
③ 탈착용매가 화학분석이나 기기분석에 방해물질로 작용하는 경우가 적다.
④ 활성탄으로 포집이 힘든 아닐린이나 아민류의 채취도가 높다.
29. 입자상 물질 채취를 위하여 사용되는 직경분립충돌기의 장점 또는 단점으로 틀린 것은?
- ① 호흡기의 부분별로 침착된 입자크기의 자료를 추정할 수 있다.
② 되튐으로 인한 시료의 손실이 일어날 수 있다.
③ 입자의 질량크기 분포를 얻을 수 있다.
④ 시료채취가 용이하고 비용이 저렴하다.
30. 고열 측정구분에 의한 측정기기와 측정시간에 관한 기준으로 틀린 것은?
- ① 흑구 및 습구흑구온도 측정시간: 직경이 15센티미터일 경우 25분 이상
② 흑구 및 습구흑구온도 측정기기: 직경이 5센티미터 이상 되는 흑구온도계 또는 습구흑구온도를 동시에 측정할 수 있는 기기

- ③ 습구온도 측정시간: 아스만통풍건습계 25분 이상
 ❶ 습구온도 측정시간: 자연습구온도계 15분 이상

31. 어떤 작업장에서 50% Acetone, 30% Benzene 그리고 20% Xylene의 중량비로 조성된 용제가 증발하여 작업환경을 오염시키고 있다. 이때 각각의 TLV는 1600mg/m³, 720mg/m³ 그리고 670mg/m³일때 이 작업장의 혼합물의 허용농도는?

- ① 약 570mg/m³ ② 약 690mg/m³
 ❸ 약 970mg/m³ ④ 약 1600mg/m³

32. 옥외(태양광선이 내리쬐는 장소)의 습구흑구온도지수(WBGT) 산출식은?

- ❶ $(0.7 \times \text{자연습구온도}) + (0.2 \times \text{흑구온도}) + (0.1 \times \text{건구온도})$
 ② $(0.7 \times \text{자연습구온도}) + (0.3 \times \text{흑구온도}) + (0.2 \times \text{건구온도})$
 ③ $(0.7 \times \text{자연습구온도}) + (0.4 \times \text{흑구온도}) + (0.3 \times \text{건구온도})$
 ④ $(0.7 \times \text{자연습구온도}) + (0.5 \times \text{흑구온도}) + (0.4 \times \text{건구온도})$

33. 근로자가 일정시간 동안 일정농도의 유해물질에 노출될 때 체내에 흡수되는 유해물질의 양은 다음 식으로 구한다. 용어의 설명이 잘못된 것은?

$$\text{체내 흡수량(mg)} = C \times T \times V \times R$$

- ① C : 공기중 유해물질농도 ② T : 노출시간
 ❸ V : 작업공간내의 공기기적 ④ R : 체내 잔류율

34. '1차표준'에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 물리적 크기에 의해서 공간의 부피를 직접 측정할 수 있는 기구를 말한다.
 ② 펌프의 유량을 보정하는 데 '1차 표준'으로서 비누거품미터가 가장 널리 사용된다.
 ❸ 유속측정용 Wet-test미터, Rota미터, Orifice미터가 대표적으로 사용된다.
 ④ 2차표준기기는 1차표준기기를 이용하여 보정해야 한다.

35. 크실렌을 측정하여 분석한결과 5ppm이 검출되었다. 크실렌의 SAE(시료채취 및 분석오차)는 0.12, 노출기준이 100ppm일 때 신뢰하한값(LCL:95% 신뢰도)은?

- ① 0.03 ❷ -0.07
 ③ 0.14 ④ -0.17

36. 세척제로 사용하는 트리클로로에틸렌의 근로자 노출농도를 측정하고자 한다. 과거의 노출농도를 조사해본 결과, 평균 60ppm이었다. 활성탄관을 이용하여 0.17l/분으로 채취하였다. 트리클로로에틸렌의 분자량은 131.39이고 가스크로마토그래피의 정량한계는 시료당 0.25mg이다. 채취하여야 할 최소한의 시간(분)은? (단, 25℃, 1기압기준)

- ❶ 4.6분 ② 6.7분
 ③ 9.1분 ④ 13.9분

37. 소음측정방법으로 틀린 것은?

- ❶ 소음계 지시침의동작은 빠름(fast)상태로 한다.
 ② 소음계의 청감보정회로는 A특성으로 행하여야 한다.
 ③ 소음계의 지시치가 변동하지 않는 경우에는 당해 지시치를 그 측정점에서의 소음수준으로 한다.
 ④ 측정에 사용되는 기기는 누적소음노출량 측정기, 적분형 소음계 또는 이와 동등이상의 성능이 있는 것으로하되

개인시료 채취방법이 불가능한 경우에는 지시소음계를 사용할 수 있다.

38. 유도결합플라즈마(ICP)에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 적은양의 시료를 가지고 한꺼번에 많은 금속을 분석할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이다.
 ❷ 사용방법이 복잡하고 넓은 농도범위에서 직선성 확보가 어려운 단점은 있으나 분석의 정확도가 높다.
 ③ 전형적인 장치구성은 시료주입시스템,플라즈마 토오치,라디오파수 발생기,파장분리기,검출기, 그리고 컴퓨터자료처리장치이다.
 ④ 가장 일반적으로 시료를 플라즈마로 보내는 방법은 액체 에어로졸을 직접 주입하는 분무기에 의한 것이다.

39. 유리규산을 채취하여 X-선 회절법으로 분석하는데 적절하고 6가크롬 그리고 아연화합물의 채취에 이용하며 수분에 영향이 크지 않아 공해성 먼지, 총먼지 등의 중량분석을 위한 측정에 사용하는 막여과지로 가장 적합한 것은?

- ① MCE 막여과지 ❷ PVC 막여과지
 ③ PTFE 막여과지 ④ 은 막여과지

40. 작업장에서 현재 총흡음량은 600 sabins이다. 이 작업장을 천장과 벽 부분에 흡음재를 이용하여 3,000 sabins를 추가하였을 때 흡음대책에 따른 실내소음의 저감량은?

- ① 약 12 dB ❷ 약 8 dB
 ③ 약 4 dB ④ 약 3 dB

3과목 : 작업환경관리대책

41. 다음 조건에서 덕트의 반송속도로 적절한 것은?

일반 공업분진: 털, 나무부스러기, 대패부스러기, 샌드 블라스트, 글라인더 분진, 내화벽돌분진

- ① 5m/sec ② 10m/sec
 ③ 15m/sec ❶ 20m/sec

42. 귀덮개의 착용시 일반적으로 요구되는 차음 효과로 가장 알맞는 것은?

- ① 저음에서 15 dB 이상, 고음에서 30 dB 이상
 ❷ 저음에서 20 dB 이상, 고음에서 45 dB 이상
 ③ 저음에서 25 dB 이상, 고음에서 50 dB 이상
 ④ 저음에서 30 dB 이상, 고음에서 55 dB 이상

43. 어느 유체관의 동압(Velocity pressure)이 20mmH₂O 이고 관의 직경이 25cm일 때 유량(m³/min)은? (단, 21℃ 1기압 기준)

- ① 약 89 ② 약 72
 ③ 약 67 ❶ 약 53

44. 20℃의 송풍관 내부에 660m/분으로 공기가 흐르고 있을때 속도압은? (단,0℃ 공기 밀도는 1.296kg/m³이다.)

- ❶ 7.5mmH₂O ② 9.8mmH₂O
 ③ 13.86mmH₂O ④ 17.7mmH₂O

45. 충전탑(packed bed type)의 충전물질이 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 압력손실이 적고 충전밀도가 클 것

- ② 단위부피내의 표면적이 클 것
 ㉓ 세정액의 체류현상(hold-up)이 클 것
 ④ 대상물질에 부식성이 작을 것
46. 관내유속 5m/sec, 관경 0.1m 일때 Reynold 수는? (단, 20℃, 1기압, 동점성계수는 $1.5 \times 10^{-5} \text{m}^2/\text{s}$)
 ① 1.4×10^5 ② 1.7×10^5
 ③ 2.1×10^4 ㉔ 3.3×10^4
47. 다음 방음 보호구에 대한 설명중 옳은 것 만으로 짝지어진 것은?
- ㉑ 귀덮개는 고온 착용에 불편이 없다.
 ㉒ 귀덮개의 밴드에 의해 차음효과가 감소될 수 있다.
 ㉓ 귀에 염증이 있는 사람은 귀덮개를 착용해서는 안 된다.
 ㉔ 귀덮개는 귀마개보다 밀폐성 있는 차음효과를 얻을 수 있다.
- ① ㉑, ㉒ ② ㉒, ㉔
 ㉓ ㉒, ㉔ ④ ㉑, ㉔
48. 흡입풍량이 100m³/min, 송풍기 유효전압이 150mmH₂O, 송풍기 효율이 70%, 여유율이 1.2인 송풍기의 소요 동력은? (단, 송풍기효율과 원동기 여유율을 고려함)
 ㉑ 4.2kW ② 6.4kW
 ③ 8.3kW ④ 12.6kW
49. 사무실 직원이 모두 퇴근한 직후인 오후 6시 20분에 측정된 공기 중 이산화탄소 농도는 1200ppm, 사무실이 빈상태로 1시간이 경과한 오후 7시 20분에 측정된 이산화탄소 농도는 400ppm이었다. 이 사무실의 시간당 공기교환 횟수는? (단, 외부공기 중의 이산화탄소의 농도는 330ppm 임)
 ① 3.26 ㉒ 2.52
 ③ 1.26 ④ 0.26
50. 푸쉬풀후드(push-pull hood)에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 도금조와 같이 폭이 넓은 경우, 포집효율을 증가시키면서 필요유량을 줄일 수 있다.
 ㉒ 공정에서 작업물체를 처리조에 넣거나 꺼낼 때 공기막이 형성되어 오염물질 발생을 방지할 수 있다.
 ③ 개방조 한 변에서 압축공기를 이용하여 오염물질이 발생하는 표면에 공기를 불어 반대쪽에 오염물질이 도달하게 한다.
 ④ 제어속도는 푸쉬 제트기류에 의해 발생한다.
51. 작업조건이 발생기류가 높고 유해물질이 활발하게 발생하는 스프레이 도장, 분쇄기 작업시 제어속도의 범위로 가장 적절한 것은? (단, 미국산업위생전문가협회 권고)
 ① 0.5 - 1.0m/sec ㉒ 1.0 - 2.5m/sec
 ③ 2.5 - 5.5m/sec ④ 5.5 - 7.5m/sec
52. 레시바식 캐노피형 후드를 설치코자 한다. 배출원의 크기(E)에 대한 후드면과 배출원간의 거리(H)의 비(H/E)는 얼마로 하는 것이 가장 좋은가?
 ㉑ 0.7 이하 ② 0.8 이하

- ③ 0.9 이하 ④ 1.0 이하
53. 분압(증기압)이 3.0mmHg인 물질이 공기중에서 도달할 수 있는 최고농도(포화농도, ppm)는?
 ㉑ 약 4000 ② 약 5000
 ③ 약 6000 ④ 약 7000
54. 어느 작업장에서 톨루엔(분자량 92, 허용기준 100ppm)과 이소프로필 알콜(분자량 60, 허용기준 400ppm)을 각각 100g/시간을 사용하며, 여유계수(K)는 각각 10이다. 필요한 기량(m³/시간)은? (단, 21℃, 1기압기준, 두물질은 상가작용을 한다)
 ① 약 1900 ② 약 2400
 ㉓ 약 3600 ④ 약 4100
55. 최근 에너지 절약의 일환으로 난방이나 냉방을 실시할 때 외부공기를 100% 공급하지 않고 실내공기를 재순환 시켜 외부공기와 혼합하여 공급한다. 재순환 공기 중 CO₂ 농도는 750ppm, 급기중 CO₂ 농도는 650ppm 이었다. 급기중외부공기의 함량(%)은? (단, 외부공기의 CO₂ 농도는 330ppm, 급기는 재순환공기와 외부공기가 혼합된 공기)
 ㉑ 23.8% ② 33.8%
 ③ 43.8% ④ 53.8%
56. 유해성이 적은 물질로 대치한 예로 알맞지 않은 것은?
 ① 금속제품의 탈지에 트리클로르에틸렌을 사용하던 것을 계면활성제로 전환한다.
 ② 금속제품 도장용으로 유기용제를 수용성 도료로 전환한다.
 ③ 분체의 원료는 입자가 큰 것으로 바꾼다.
 ㉒ 아소염료의 합성에서 원료를 디클로로벤지딘을 사용하던 것을 벤지딘으로 전환한다.
57. 손보호구에 대한 설명 중 맞는 것은?
 ① 일반작업용 장갑의 재료 중 면은 촉감, 구부러짐 등이 우수하며, 마모가 잘되지 않는다.
 ② 용접용 보호장갑의 재료는 나일론과 비닐론을 사용하며 유연성과 탄력성이 있어야 한다.
 ㉓ 전기용 장갑의 외측파손을 막기 위해 가죽장갑을 착용하고 작업해야 한다.
 ④ 내열장갑으로 가장 많이 사용하는 것으로는 알루미늄으로 활성탄 분말로 표면처리하여 사용한다.
58. 위생보호구에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 개인 위생보호구는 유해물질을 줄이거나 완전히 제거하지 못하는 경우에 착용한다.
 ② 방진 마스크의 필터는 유해물질을 걸러주는데 중요한 부품이며 재질은 면, 합성섬유, 금속섬유등이 있다.
 ㉓ 산소가 결핍되어 있거나 유해물질의 농도가 높을 때 에는 방독 마스크가 효과적이다.
 ④ 방독마스크의 흡수제로 가장 많이 쓰이는 것은 활성탄이다.
59. 원심력송풍기 중 전향 날개형 송풍기에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 송풍기의 임펠러가 다람쥐 쳇바퀴 모양으로 회전날개가 회전방향과 동일한 방향으로 설계되어 있다.
 ② 동일 송풍량을 발생시키기 위한 임펠러 회전속도가 상대적으로 낮아 소음문제가 거의 없다.

- ③ 강도문제가 그리 중요하지 않기 때문에 저가로 제작이 가능하다.
- ① 높은 압력손실에서도 송풍량 변동이 적어 전체환기나 공기 조화용으로 널리 사용된다

60. 국소배기장치에서 공기공급이 필요한 이유로 틀린 것은?

- ① 국소배기장치의 효율유지
② 작업장의 교차기류 유지
③ 에너지 절감
④ 안전사고 예방

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 원자핵에서 방출되는 전자의 흐름으로 알파(α)입자보다 가볍고 속도는 10배 빠르므로 충돌할 때마다 뿔겨져서 방향을 바꾼다. 외부 조사도 잠재적 위험이 되나 내부 조사가 더 큰 건강상의 문제를 일으키는 방사선은?

- ① 베타(β)입자 ② 감마(γ)입자
③ 양자 입자 ④ 중성자 입자

62. 전리방사선에 대한 감수성이 가장 낮은 인체조직은?

- ① 골수 ② 생식선
③ 신경조직 ④ 임파조직

63. 다음 중 열경련의 치료 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 수분 및 NaCl 보충 ② 휴식
③ 체온의 급속한 냉각 ④ 5% 포도당 공급

64. 고압환경에서의 2차적인 가압현상(화학적 장애)에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

- ① 산소의 분압이 2기압이 넘으면 중독증세가 나타나며 시력장애,정신혼란,간질모양의 경련을 나타낸다.
② 산소중독현상은 고압산소의 폭로가 중지되어도 심한 후유증을 남기며 특히 대뇌 손상이 큰 것으로 알려져 있다.
③ 4기압 이상에서 공기중의 질소가스는 마취작용을 나타내며 알코올 중독의 증상과 유사하다.
④ 이산화탄소는 산소의 독성과 질소의 작용을 증강시킨다.

65. 더울 때 인체의 생리적 기전과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 피부혈관확장 ② 노출피부 표면적 증가
③ 호흡촉진 ④ 갑상선자극호르몬 분비증가

66. 이온화방사선(전리방사선)중 전자기방사선에 속하는 것은?

- ① α (알파)선 ② β (베타)선
③ γ (감마)선 ④ 중성자

67. 전신진동의 대책과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업시간 단축 ② 전파경로 차단
③ 보온대책 ④ 보건교육

68. 음압이 4배가 되면 음압레벨(dB)은 어떻게 변화하는가?

- ① 약 3 dB 증가한다. ② 약 6 dB 증가한다.
③ 약 8 dB 증가한다. ④ 약 12 dB 증가한다.

69. 전리방사선과 비전리방사선의 경계가 되는 광자에너지의 강도로 가장 적절한 것은?

- ① 12 eV ② 120 eV
③ 1200 eV ④ 12,000 eV

70. 소음성 난청중 청력장애(C5-dip)가 현저해지는 소음의 주파수는?

- ① 3000Hz ② 4000Hz
③ 5000Hz ④ 6000Hz

71. 저기압이 인체에 미치는 영향으로 틀린 것은?

- ① 급성고산병 증상은 48시간내에 최고도에 달하였다가 2 - 3일 이면 소실된다.
② 급성고산병은 극도의 우울증, 두통, 식욕상실을 보이는 임상중세 군이며 가장 특징적인 것은 흥분성이다.
③ 고공성 폐수종은 어린아이보다 순화적응속도가 느린 어른에게 많이 일어난다.
④ 5000m 이상의 고공에서 비행업무에 종사하는 사람에게 가장 큰 문제는 산소부족(저산소증)이다.

72. 소음공해의 특징을 설명한 것이다.가장 거리가 먼 것은?

- ① 축적성이 없다.
② 국소적 다발적이다.
③ 대책후에 처리할 물질이 발생되지 않는다.
④ 감각적 공해 보다는 물리적 공해다.

73. 소음대책중 전파경로에 대한 대책과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 거리감쇠 - 배치의 변경
② 차폐효과 - 방음벽 설치
③ 흡음 - 건물내부소음처리
④ 지향성 - 음원방향유지

74. 감압에 따르는 조직내 질소기포형성량에 영향을 주는 요인인 조직에 용해된 가스량을 결정하는 인자로 가장 알맞는 것은?

- ① 혈류변화정도 ② 체내 지방량
③ 감압속도 ④ 폐내의 이산화탄소 농도

75. 한랭폭로에 의한 신체적 장애에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

- ① 2도 동상은 물집이 생기거나 피부가 벗겨지는 결빙을 말한다.
② 전신 저체온증은 심부온도가 37℃에서 26.7℃ 이하로 떨어지는 것을 말한다.
③ 침수족은 동결온도 이상의 냉수에 오랫동안 폭로되어 생긴다.
④ 침수족과 참호족의 발생조건은 유사하나 임상증상과 증후는 다르다.

76. 개인의 평균 청력 손실을 평가하는 6분법이다. 500Hz에서 6dB, 1000Hz에서 10dB, 2000Hz에서 10dB, 4000Hz에서 20dB 일 때 청력손실은 얼마인가?

- ① 10dB ② 11dB
③ 12dB ④ 13dB

77. 음압이 30(N/m²) 일 때 음압레벨(dB)은?

- ① 약 65dB ② 약 97 dB
 ③ 약 124 dB ④ 약 130 dB

78. 적외선에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 절대온도 이상의 모든 물체는 온도에 비례해서 적외선을 복사한다.
 ② 태양으로부터 방출되는 복사에너지의 60~70% 정도가 적외선이다.
 ③ 적외선이 신체조직에 흡수되면 화학반응을 일으키는 것이 아니라 구성분자의 운동에너지를 증가시킨다.
 ④ 신체조직에서의 흡수는 수분함량에 따라 다르며 1400nm 이상의 장파장 적외선은 1cm의 수층을 통과하지 못한다.

79. 채광계획에 관한 다음 설명중 바르지 못한 것은?

- ① 조도의 평등을 요하는 작업실은 남향으로 하는 것이 좋다.
 ② 창의 면적은 방바닥 면적의 15~20%가 이상적이다.
 ③ 실내 각점의 개각은 4~5°, 입사각은 28° 이상이 되어야 한다.
 ④ 보통 조도는 창의 높이를 증가시키는 것이 효과적이다.

80. 다음 ()안에 알맞는 단위는?

1000Hz 순음의 음의 세기레벨 40dB의 음의 크기를 1 ()로 정의한다.

- ① NRN ② sone
 ③ PWL ④ phon

5과목 : 산업독성학

81. 알데히드류에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 호흡기에 대한 자극작용이 심한 것이 특징이다
 ② 포름알데히드는 무취, 무미하며 발암성이 있다.
 ③ 지용성 알데히드는 기관지 및 폐를 자극한다
 ④ 아크롤레인은 특별히 독성이 강하다고 할 수 있다

82. 입을 통하여 인체로 들어온 금속이 소화관에서 흡수되는 작용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 단순확산 또는 촉진확산 ② 특이적 수송과정
 ③ 음세포작용 ④ 흡착효소작용

83. 무기연(鉛)의 만성노출에 의한 건강장해(만성작용)와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 용혈 ② 빈혈
 ③ 피로 및 쇠약 ④ 근육통

84. 유기성 분진에 의한 진폐증이 아닌 것은?

- ① 탄광부 진폐증 ② 면폐증
 ③ 농부폐증 ④ 목재분진 폐증

85. 실험동물을 대상으로 양을 투여했을 때 독성을 초래하지는 않지만 관찰 가능한 가역적인 반응이 나타나는 양을 말하는 용어는?

- ① 유효량(ED) ② 치사량(LD)

- ③ 독성량(TD) ④ 서한량(PD)

86. 미국 ACGIH의 발암물질 구분으로 '동물 발암성 확인물질', '인체 발암성 모름'에 해당되는 Group은?

- ① A 3 ② A 4
 ③ A 5 ④ A 6

87. 다음 유기용제와 생물학적 지표로 이용되는 요중 대사 산물을 알맞게 짝지은 것은?

- ① 톨루엔 - 페놀 ② 크실렌 - 페놀
 ③ 노말헥산 - 만델린산 ④ 에틸벤젠 - 만델린산

88. 여성이 남성보다 납, 수은, 비소, 벤젠등의 유해 화학물에 대한 저항이 약한 이유와 가장 거리가 먼 내용은?

- ① 여자의 피부가 남자보다 섬세하다.
 ② 월경으로 인한 혈액 소모가 크다.
 ③ 각 장기의 기능이 남성에 비해 떨어진다.
 ④ 여성에 지방조직이 많다.

89. BEI(생물학적 노출지표)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 혈액,뇨,모발,손톱,생체조직 또는 체액중의 유해물질의 양을 측정, 조사한다.
 ② 산업위생분야에서 현 환경이 잠재적으로 갖고 있는 건강장해 위험을 결정하는 데에 지침으로서 이용된다.
 ③ 직업성 질환의 진단이나 중독정도를 비교적 정확히 평가하여 안전수준을 결정할 수 있다.
 ④ 호기중의 유해물질량을 측정, 조사한다.

90. 수치로 나타난 독성 크기가 각각 2 와 0 인 두 물질이 화학적 상호작용에 의해 상대적 독성이 10으로 상승하였다면 이러한 상호작용을 무엇이라 하는가?

- ① 상가작용 ② 상승작용
 ③ 가승작용 ④ 상쇄작용

91. 유기용제의 중추신경계에 대한 일반적인 독성작용에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 탄소사슬의 길이가 길수록 유기화학물질의 중추신경 억제효과는 증가한다.
 ② 탄소사슬의 길이가 증가하면 수용성은 감소하고 반면 지용성이 증가한다.
 ③ 유기분자의 중추신경 억제특성은 일반적으로 할로겐화로 감소시킬 수 있다.
 ④ 불포화화합물은 포화화합물보다 더욱 강력한 중추신경 억제물질이다.

92. 유기용제별 특이증상을 잘못 짝지은 것은?

- ① 메틸알콜 - 시신경장해
 ② 노르말헥산 및 메틸부틸케톤 - 생식기장해
 ③ 이황화탄소 - 중추신경장해
 ④ 염화탄화수소 - 간장해

93. 기여위험도 또는 위험도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 위험도란 집단에 소속된 구성원 개개인이 일정기간내에 질병이 발생할 확률을 말한다.
 ② 기여위험도는 순수하게 유해요인에 노출되어 나타난 위험도를 평가하기 위한 것이다.
 ③ 기여위험도는 어떤 유해요인에 노출되어 얼마만큼의 환

자 수가 증가되어 있는지를 설명해 준다.

- ① 기어위험도는 [노출군에서의 발생률/비노출군에서의 발생률]로 나타낸다.

94. 인체에 미치는 영향에 있어서 석면폐증(asbestosis)은 규폐증(silicosis)과 거의 비슷하지만 구별되는 증상이 있다. 석면폐증의 특징적 증상은?

- ① 폐암 ② 폐결핵
③ 가슴의 통증 ④ 폐기종

95. 카드뮴이 인체내에 축적되었을 때 체내의 주된 축적 기관은?

- ① 간, 신장, 장관벽 ② 심장, 뇌, 비장
③ 뼈, 피부, 근육 ④ 혈액, 신경, 모발

96. 체내에 축적되면 metallothionein이라는 단백질을 합성하여 축적된 중금속의 독성을 감소시키는 경우가 있다. 여기에 해당되는 중금속은 무엇인가?

- ① 납 ② 카드뮴
③ 비소 ④ 니켈

97. 역학조사방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 집단조사연구 ② 단면연구
③ 코호트 연구 ④ 환자-대조군 연구

98. 다음의 유기용제중 중추신경의 자극작용이 가장 강한 것은?

- ① 알칸 ② 아민
③ 알코올 ④ 알데히드

99. 중독발생에 관여하는 요인에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유해물질의 농도 상승률보다 유해도의 증대율이 훨씬 크다.
② 동일한 농도의 경우에는 일정시간 동안 계속 축적되는 편이 단속(斷續)적으로 같은 시간에 축적되는 것보다 피해가 적다.
③ 대체로 연소자, 부녀자 그리고 간, 심장, 신장질환이 있는 경우는 중독에 대한 감수성이 높다.
④ 습도가 높거나 대기가 안정된 상태에서는 유해가스가 확산되지 않고 농도가 높아져 중독을 일으킨다.

100. 다음 금속중 증기를 발생하여 산업중독을 일으키기 가장 쉬운 것은?

- ① 카드뮴 ② 납
③ 수은 ④ 니켈

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	④	②	③	①	④	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	④	②	①	④	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	④	②	④	②	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	③	②	①	①	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	①	③	④	③	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	③	①	④	③	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	①	②	④	③	③	④	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	②	④	②	③	②	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	①	①	①	①	④	④	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	④	①	①	②	①	②	②	③